

# Matrices

Jose Rodriguez Villarreal

# Matrices y vectores

Una matriz de *orden*  $m \times n$  es una función

$\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Que se escribe como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

# Matrices y vectores

Una matriz de *orden*  $m \times n$  es una función

$\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Que se escribe como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

- Decimos que la matriz  $\mathbf{A}$  es de tamaño  $m \times n$ . Al número de la fila  $i$  y columna  $j$  es el número  $a_{ij}$  se le llama elemento  $(i, j)$  de la matriz.

# Matrices y vectores

Una matriz de *orden*  $m \times n$  es una función

$\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Que se escribe como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

- Decimos que la matriz  $\mathbf{A}$  es de tamaño  $m \times n$ . Al número de la fila  $i$  y columna  $j$  es el número  $a_{ij}$  se le llama elemento  $(i, j)$  de la matriz.
- Una matriz es *cuadrada* si  $m = n$ , es decir si el número de renglones es igual al número de columnas.

# Matrices y vectores

Una matriz de *orden*  $m \times n$  es una función

$\mathbf{A} : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \mathbb{R}$ . Que se escribe como un arreglo rectangular

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (1)$$

- ▶ Decimos que la matriz  $\mathbf{A}$  es de tamaño  $m \times n$ . Al número de la fila  $i$  y columna  $j$  es el número  $a_{ij}$  se le llama elemento  $(i, j)$  de la matriz.
- ▶ Una matriz es *cuadrada* si  $m = n$ , es decir si el número de renglones es igual al número de columnas.
- ▶ Si una matriz no es cuadrada, entonces se dice que es *rectangular*.

# Matrices

- ▶ Una matriz *diagonal* es una matriz cuadrada cuyos elementos que no están en la diagonal principal son iguales a cero. Podemos referirnos a la matriz diagonal como **diag**( $d_1, d_2, \dots, d_n$ ).

# Matrices

- ▶ Una matriz *diagonal* es una matriz cuadrada cuyos elementos que no están en la diagonal principal son iguales a cero. Podemos referirnos a la matriz diagonal como **diag**( $d_1, d_2, \dots, d_n$ ).
- ▶ La matriz *identidad* es la matriz *diagonal* cuya diagonal principal es  $\{1, \dots, 1\}$  y sus otras entradas son 0.

# Matrices

- ▶ Una matriz *diagonal* es una matriz cuadrada cuyos elementos que no están en la diagonal principal son iguales a cero. Podemos referirnos a la matriz diagonal como **diag**( $d_1, d_2, \dots, d_n$ ).
- ▶ La matriz *identidad* es la matriz *diagonal* cuya diagonal principal es  $\{1, \dots, 1\}$  y sus otras entradas son 0.

$$\mathbf{Id} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$



# Matrices II

## Operaciones con matrices

- ▶ La matriz *cero*  $[0]_{mn}$  es la matriz con  $a_{ij} = 0$ .

# Matrices II

## Operaciones con matrices

- La matriz *cero*  $[0]_{mn}$  es la matriz con  $a_{ij} = 0$ .

La **suma** de matrices del mismo orden  $A$  y  $B$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

La **multiplicación por escalar**  $\lambda \in \mathbb{R}$ .

$$\lambda \mathbf{A} = \begin{bmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{bmatrix}$$

# Multiplicación de Matrices

## Operaciones con matrices

Para que la multiplicación de dos matrices  $A$  y  $B$  esté definida, *el número de columnas de  $A$  debe ser igual al número de renglones de  $B$ .*

Supongamos que el orden de  $A$  es  $n \times m$  y  $B$  tiene el orden  $m \times p$ .

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^m a_{1k} b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{1k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{1k} b_{kn} \\ \sum_{k=1}^m a_{2k} b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{2k} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{2k} b_{kn} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^m a_{mk} b_{k1} & \sum_{k=1}^m a_{mk} b_{k2} & \cdots & \sum_{k=1}^m a_{mk} b_{kn} \end{bmatrix} \quad (3)$$

Dicho de otra forma, las entradas de  $(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}$  con  $i = 1, 2, \dots, n$  y  $j = 1, 2, \dots, p$ . El producto de matrices tendrá  $n$ — filas y  $p$ — columnas.

# Matrices

## Propiedades de las operaciones on Matrices

1.- Para toda matriz  $A$  y  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ .

►  $1 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 1 = \mathbf{A}.$

►  $0 \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A} \cdot 0 = \mathbf{0}.$

►  $\alpha \cdot (\beta \cdot A) = (\alpha\beta)\mathbf{A}.$

2.- Si  $A$ ,  $B$  y  $C$  tienen el mismo orden.

►  $\mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) = (\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C}.$

►  $\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A}.$

►  $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot \mathbf{A} + \beta \cdot \mathbf{B}.$

►  $\alpha \cdot (\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \alpha \cdot \mathbf{A} + \alpha \cdot \mathbf{B}.$

►  $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$

# Multiplicación de Matrices

3.- Si  $A$ ,  $B$  y  $C$  tienen el orden adecuado.

$$\text{a) } (A + B)C = AC + BC.$$

$$\text{b) } C(A + B) = CA + CB.$$

$$\text{c) } A(BC) = (AB)C.$$

Para ver la *asociatividad*, sea  $M = AB$  y  $N = BC$  queremos verificar que  $AN = MC$ . Por definición de la multiplicación de matrices

$$m_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

$$n_{ij} = \sum_{r=1}^p b_{ir} b_{rj}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}(MC)_{ij} &= \sum_{l=1}^p m_{il} c_{lj} = \sum_{l=1}^p \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kl} c_{lj} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \sum_{l=1}^p b_{kl} c_{lj} \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} n_{kj} = (AN)_{ij}\end{aligned}$$

De la fórmula se deduce que el producto de varias matrices dispuestas en un orden determinado no dependen de qué producto se hace primero.

# Multiplicación de Matrices

Por ejemplo, por asociatividad

$$((AB)C)D = (A(BC))D = A((BC)D)$$

## Potencias de matrices Sea  $M$  una matriz **cuadrada** de orden  $n$ , por definición

$$M^0 = Id(n) \quad M^1 = M \quad M^2 = MM \quad M^3 = MMM.$$

En general

$$\begin{aligned} M^p M^q &= M^{p+q} \\ (M^p)^q &= M^{pq} \end{aligned}$$

*Observación* : Las propiedades de productos notables no se conserven.

$$\begin{aligned} (A+B)^2 &= (A+B)(A+B) &= A^2 + AB + BA + B^2 \\ (A+B)(A-B) &= A(A-B) + B(A-B) &= A^2 - AB + BA - B^2 \end{aligned}$$

## Matriz transpuesta

Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$ , la matriz transpuesta de  $A$ ,  $A^T$  es la matriz de orden  $n \times m$  tal que  $(A^T)_{ij} = A_{ji}$ .

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 3 & 4 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

## Propiedades de la matriz transpuesta

$$1) (\alpha A + \beta B)^T = \alpha A^T + \beta B^T.$$

$$2) (AB)^T = B^T A^T.$$

La segunda propiedad

$$[(AB)^T]_{ij} = \sum_{k=1}^m a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^m b_{ik}^T a_{kj}^T = [B^T A^T]_{ij}$$

Si  $\mathbf{A}$  es una matriz cuadrada de orden  $n$  y  $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$  decimos que  $\mathbf{A}$  es una matriz **simétrica**. Si  $\mathbf{A} = -\mathbf{A}^T$  decimos que es **antisimétrica**.



## Matriz conjugada y adjunta

Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$  de números complejos, la matriz **conjugada** de  $A$ ,  $\bar{A}$  es la matriz de orden  $m \times n$  tal que  $(\bar{A})_{ij} = \bar{a}_{ij}$ .

Sea  $A = (a_{ij})$  una matriz de orden  $m \times n$  de números complejos, la matriz **adjunta** de  $A$ ,  $A^*$  es la matriz de orden  $n \times m$  tal que  $(A^*)_{ij} = \overline{(A)_{ji}}$ . Es decir, la adjunta de  $A$  se obtiene al *conjugar* y *transponer*  $A$ .

$$A = \begin{pmatrix} -i & 2 + 3i \\ -4i & 5 + 2i \end{pmatrix} \quad A^* = \begin{pmatrix} i & 4i \\ 2 - 3i & 5 - 2i \end{pmatrix}$$

Si  $\mathbf{A}$  es una matriz cuadrada y  $A$  es igual a su adjunta, entonces se dice que  $\mathbf{A}$  es una matriz **hermitiana** o **simétrica según Hermite**.

# Matriz Inversa

Si **A** es una matriz cuadrada de orden  $n$ , se dice que  $X$  es la matriz **inversa** de  $A$  si

$$A \cdot X = X \cdot A = \mathbf{Id}$$

Si dicha matriz existe decimos que  $A$  es **invertible**.